

研究对象、实际问题等均指原型。模型则指为了某个特定目的将原型的某一部分信息简缩、提炼而构造的原型替代物。

模型不是原型原封不动的复制品，原型有各个方面和各种层次的特征，而模型只要求反映与某种目的有关的那些方面和层次。一个原型，为了不同的目的可以有许多不同的模型。如放在展厅里的飞机模型应该在外形上逼真，但是不一定会飞。而参加航模竞赛的模型飞机要具有良好的飞行性能，在外观上不必苛求。至于在飞机设计、试制过程中用到的数学模型和计算机模拟，则只要求在数量规律上真实反映飞机的飞行动态特性，毫不涉及飞机的实体。所以模型的基本特征是由构造模型的目的决定的。

我们已经看到模型有各种形式，按照模型替代原型的方式来分类，模型可以分为物质模型（形象模型）和理想模型（抽象模型）。前者包括直观模型、物理模型等，后者包括思维模型、符号模型、数学模型等。

（1）直观模型：指那些供展览用的实物模型，以及玩具、照片等，通常是把原型的尺寸按比例缩小或放大，主要追求外观上的逼真。这类模型的效果是一目了然的。

（2）物理模型：主要指科技工作者为了一定目的根据相似原理构造的模型，它不仅可以显示原型的外形或某些特征，而且可以用来进行模拟实验，间接地研究原型的某些规律。如波浪水箱中的舰艇模型用来模拟波浪冲击下舰艇的航行性能，风洞中的飞机模型用来试验飞机在气流中的空气动力学特性。有些现象直接用原型研究非常困难，便可借助于这类模型，如地震模拟装置、核爆炸反应模拟设备等。应注意验证原型与模型间的相似关系，以确定模拟实验结果的可靠性。物理模型常可得到很有实用价值的结果，但也存在成本高、时间长、不灵活等缺点。

（3）思维模型：指通过人们对原型的反复认识，将获取的知识以经验形式直接贮存于人脑中，从而可以根据思维或直觉做出相应的决策。如汽车司机对方向盘的操纵、一些技艺性较强的工种（如钳工）的操作，大体上是靠这类模型进行的。通常说的某些领导者凭经验做决策也是如此。思维模型便于接受，也可以在一定条件下获得满意的结果，但是它往往带有模糊性、片面性、主观性、偶然性等缺点，难以对它的假设条件进行检验，并且不便于人们的相互沟通。

（4）符号模型：在一些约定或假设下借助于专门的符号、线条等，按一定形式组合起来描述原型。如地图、电路图、化学结构式等。符号模型具有简明、方便、目的性强及非量化等特点。

（5）数学模型：指为了某个特定的目的，根据特有的内在规律，做出一些必要的简化假设，运用适当的数学工具，得到的一个数学结构。

2.4.2 数学建模的重要意义

数学作为一门研究现实世界数量关系和空间形式的科学，在它产生和发展的历史长河中，一直是和人们生活的实际需要密切相关的。作为用数学方法解决实际问题的第一步，数学建模自然有着与数学同样悠久的历史。两千多年以前创立的欧几里得几何，17世纪牛顿发现的万有引力定律，都是科学发展史上数学建模的成功范例。

进入20世纪以来，随着数学以空前的广度和深度向一切领域渗透，以及电子计算机的出现与飞速发展，数学建模越来越受到人们的重视。可以从以下几方面来看数学建模在现实世界中的重要意义。

1. 一般工程技术领域

在以声、光、热、力、电这些物理学科为基础的工程技术领域，诸如机械、电机、土木、水利等，数学建模的普遍性和重要性不言而喻。虽然这里的基本模型是已有的，但是由于新技术、新工艺的不断涌现，提出了许多需要用数学方法解决的新问题；高速、大型计算机的飞速发展，使得过去即便有了数学模型也无法求解的课题（如大型水坝的应力计算，中长期天气预报等）迎刃而解；建立在数学模型和计算机模拟基础上的 CAD 技术，以其快速、经济、方便等优势，在很大程度上替代了传统工程设计中的现场实验、物理模拟等手段。

2. 高新技术领域

无论是发展通信、航天、微电子、自动化等高新技术本身，还是将高新技术用于传统工业去创造新工艺、开发新产品，计算机技术支持下的建模和模拟都是经常使用的有效手段。数学建模、数值计算和计算机图形学等相结合形成的计算机软件，已经被固化于产品中，在许多高新技术领域起着核心作用，被认为是高新技术的特征之一。在这个意义上，数学不再仅仅作为一门科学和许多技术的基础，而且直接走向了技术的前台。国际上一位学者就提出了“高技术本质上是一种数学技术”的观点。

3. 交叉学科领域

随着数学向诸如经济、人口、生态、地质等所谓的非物理领域渗透，一些交叉学科如计量经济学、人口控制论、数学生态学、数学地质学等应运而生。一般来说不存在作为支配关系的物理定律，当用数学方法研究这些领域中的定量关系时，数学建模就成为首要的、关键的步骤和这些学科发展与应用的基础。在这些领域建立不同类型、不同方法、不同深浅程度的模型的余地相当大，为数学建模提供了广阔的新天地。马克思说过：“一门科学只有成功地运用数学时，才算达到了完善的地步。”21 世纪，数学必将大踏步地进入所有学科，数学建模将迎来蓬勃发展的新时期。

今天，在国民经济和社会活动的诸多方面，数学建模都有着非常具体的应用。具体如下：

（1）分析与设计：例如描述药物浓度在人体内的变化规律，以分析药物的疗效；建立跨音速流和激波的数学模型，用数值模拟设计新的飞机翼型。

（2）预报与决策：生产过程中产品质量指标的预报、气象预报、人口预报、经济增长预报等，都要有预报模型；使经济效益最大的价格策略、使费用最少的设备维修方案，都是决策模型的例子。

（3）规划与管理：生产计划、资源配置、运输网络规划、水库优化调度，以及排队策略、物资管理等，都可以用数学规划模型解决。

数学建模与计算机技术的关系密不可分。一方面，像新型飞机设计、石油勘探数据处理中数学模型的求解当然离不开巨型计算机，而微型计算机的普及更使数学建模逐步进入人们的日常活动。比如，当一位公司经理根据客户提出的产品数量、质量、交货期等要求，用笔记本电脑与客户进行价格谈判时，人们可以肯定他的计算机中贮存了由公司的各种资源、产品工艺流程及客户需求等数据研制的数学模型——快速报价系统和生产计划系统。另一方面，以数字化为特征的信息正以爆炸之势涌入计算机，去伪存真、归纳整理、分析现象、显示结果等，计算